

STUDY LITERATURE REVIEW (SLR)

SITI MUNAWAROH – 20230801457

CIE721 - SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI

Analisis Perkembangan dan Tantangan Sistem Basis Data Terdistribusi Modern

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertumbuhan data dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai lokasi. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap sistem pengelolaan data yang cepat, efisien, aman, dan memiliki ketersediaan tinggi. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem basis data terdistribusi (*distributed database system*), yaitu sistem yang menyimpan data pada beberapa node atau server yang saling terhubung melalui jaringan komputer.

Sistem basis data terdistribusi saat ini digunakan pada berbagai bidang seperti cloud computing, e-commerce, Internet of Things (IoT), dan big data. Teknologi ini mampu meningkatkan scalability, reliability, dan availability dibandingkan basis data terpusat. Selain itu, distributed database mendukung pemrosesan data secara paralel sehingga lebih efisien dalam menangani data skala besar (Güting et al., 2021).

Perkembangan teknologi modern juga mendorong penerapan Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan cloud database pada distributed database. Teknologi AI digunakan untuk query optimization dan adaptive replication, sedangkan blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data (Srinivasan et al., 2022). Namun, implementasi distributed database masih menghadapi berbagai tantangan seperti konsistensi data, distributed transaction, dan scalability blockchain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan teknologi sistem basis data terdistribusi pada periode 2021–2026?
2. Apa saja tantangan utama dalam implementasi distributed database modern?
3. Bagaimana penerapan AI dan blockchain dalam meningkatkan performa distributed database?

1.3 Research Question (RQ)

RQ1: Bagaimana tren perkembangan teknologi distributed database tahun 2021–2026?

RQ2: Apa saja research gap dan tantangan utama pada distributed database modern?

RQ3: Teknologi apa yang efektif dalam meningkatkan performa dan keamanan distributed database?

2. Metode Pencarian Literatur

2.1 Database Literatur

Metode penelitian yang digunakan adalah *Study Literature Review (SLR)* dengan pencarian artikel melalui:

- Google Scholar
- IEEE Xplore
- SpringerLink
- ScienceDirect
- Scopus

2.2 Keyword dan Boolean Operator

Keyword yang digunakan antara lain:

- “Distributed Database” AND “Query Optimization”
- “Distributed Transaction” AND “Replication”
- “Blockchain” AND “Distributed Database”
- “AI” AND “Distributed Database”

2.3 Kriteria Inklusi

1. Artikel jurnal/prosiding tahun 2021–2026.
2. Relevan dengan distributed database.
3. Membahas query optimization, replication, blockchain, atau AI.
4. Memiliki metode dan hasil penelitian yang jelas.

2.4 Kriteria Eksklusi

1. Artikel non ilmiah.
2. Artikel sebelum tahun 2021.
3. Artikel yang tidak relevan dengan distributed database.

3. Matriks Sintesis Literatur

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
(Güting et al., 2021)	Distributed Array Algebra	Meningkatkan efisiensi distributed query processing	Implementasi kompleks pada cloud skala besar
(Dizdarevic et al., 2021)	R-TBC dan RTA	Meningkatkan konsistensi transaksi pada hybrid cloud	Overhead sinkronisasi masih tinggi
(Guo et al., 2021)	Blockchain-assisted Framework	Meningkatkan keamanan dan reliability data sharing	Biaya komputasi blockchain tinggi
(Srinivasan et al., 2022)	AI-based Query Optimization	Mengurangi query latency dan meningkatkan replication	Membutuhkan resource komputasi besar
(Xing et al., 2021)	Blockchain Subchain Query Index	Mempercepat query blockchain database	Skalabilitas transaksi masih terbatas
(Honar Pajoo et al., 2021)	Blockchain pada Hadoop Ecosystem	Menjaga integritas data IoT	Konsumsi resource jaringan besar

4. Pembahasan dan Research Gap

4.1 Analisis Tren Teknologi

Berdasarkan hasil sintesis literatur, perkembangan distributed database berfokus pada peningkatan scalability, keamanan, availability, dan efisiensi query processing. Teknologi cloud computing menjadi faktor utama dalam pengembangan distributed database modern karena mendukung pengolahan data secara fleksibel dan scalable.

Penelitian (Güting et al., 2021) menunjukkan bahwa distributed query processing mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data secara paralel. Selain itu, penelitian (Dizdarevic et al., 2021) menjelaskan bahwa adaptive consistency management dapat meningkatkan sinkronisasi transaksi pada hybrid cloud distributed database.

Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data. Penelitian (Guo et al., 2021) dan (Xing et al., 2021) menunjukkan bahwa blockchain mampu meningkatkan reliability transaksi, tetapi masih menghadapi masalah scalability dan biaya komputasi tinggi.

Sementara itu, penelitian (Srinivasan et al., 2022) menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk query optimization dan adaptive replication strategy sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien berdasarkan workload.

4.2 Research Gap

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa research gap yang masih menjadi tantangan, yaitu:

1. Trade-off antara consistency, availability, dan scalability.
2. Overhead komunikasi antar node masih tinggi.
3. Implementasi AI masih terbatas pada query optimization dan replication.
4. Blockchain distributed database masih memiliki masalah scalability.
5. Penelitian mengenai efisiensi resource cloud masih terbatas.

4.3 Masalah yang Belum Terselesaikan

Beberapa masalah yang masih belum terselesaikan antara lain:

- Sinkronisasi data real-time pada multi-cloud environment.
- Query optimization untuk workload dinamis.
- Integrasi AI tanpa meningkatkan overhead sistem.
- Blockchain scalability untuk distributed transaction.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Study Literature Review (SLR)*, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data terdistribusi mengalami perkembangan pesat pada periode 2021–2026 terutama pada teknologi cloud database, blockchain, Artificial Intelligence (AI), dan replication.

Perkembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan scalability, availability, keamanan, dan efisiensi query processing. Teknologi AI dan blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan performa distributed database, sedangkan cloud database mendukung fleksibilitas pengolahan data skala besar.

Namun, distributed database modern masih menghadapi tantangan seperti overhead komunikasi antar node, konsistensi data, dan scalability blockchain. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan hybrid yang mampu mengintegrasikan AI, blockchain, dan cloud computing secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Dizdarevic, J., Avdagic, Z., Orucevic, F., & Omanovic, S. (2021). Advanced consistency management of highly-distributed transactional database in a hybrid cloud environment using novel R-TBC/RTA approach. *Journal of Cloud Computing*, 10(1), 27. <https://doi.org/10.1186/s13677-021-00230-0>
- Guo, Y., Wang, S., & Huang, J. (2021). A blockchain-assisted framework for secure and reliable data sharing in distributed systems. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2021(1), 169. <https://doi.org/10.1186/s13638-021-02041-y>
- Gütting, R. H., Behr, T., & Nidzwetzki, J. K. (2021). Distributed arrays: an algebra for generic distributed query processing. *Distributed and Parallel Databases*. <https://doi.org/10.1007/s10619-021-07325-2>
- Honar Pajooh, H., Rashid, M. A., Alam, F., & Demidenko, S. (2021). IoT Big Data provenance scheme using blockchain on Hadoop ecosystem. *Journal of Big Data*, 8(1), 114. <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00505-y>
- Srinivasan, S., Naga, S. B. V., & Narukulla, K. (2022). AI-Enhanced Distributed Databases: Optimizing Query Processing and Replication Strategies for High-Throughput Applications. *International Journal of Artificial Intelligence, Data Science, and Machine Learning*, 3, 70–79. <https://doi.org/10.63282/3050-9262.IJAIDSML-V3I2P109>
- Xing, X., Chen, Y., Li, T., Xin, Y., & Sun, H. (2021). A blockchain index structure based on subchain query. *Journal of Cloud Computing*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s13677-021-00268-0>